Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Best Practices

Boot, sichere Images, Updates, C++ und Power Management

5.14

Bootpfad und Image-Lebenszyklus

BOOTPFAD

Verantwortung trennen

Boot-ROM, MCUboot und Anwendung mit klaren Aufgaben dokumentieren.

IDENTITÄT

Stand zuordnen

Imageversion, Build-ID und Quellstand gemeinsam erfassen.

SPEICHER

Reserve planen

Slots dimensionieren

Trailer berücksichtigen

Wachstum reservieren

Bootloader und Anwendung werden getrennt gebaut, versioniert und aktualisiert.

Schlüssel und Signierung

PRIVATE KEY

Zugriff begrenzen

Private Schlüssel bleiben außerhalb von Quellcode und Entwicklerimages.

RELEASE

Kontrolliert signieren

Signierung gehört in einen nachvollziehbaren Release-Schritt.

VERSIONSPOLITIK

Downgrade verhindern

Security Counter festlegen

Schlüssel trennen

Rotation vorbereiten

Der Bootloader erhält Verifikationsmaterial; der private Schlüssel bleibt geschützt.

Sicherer Firmware-Update-Ablauf

01	`Transport und Prüfung`	Image übertragen; danach Format, Hash, Signatur und Version validieren
02	`Test und Bestätigung`	Neues Image erst nach ausreichender Initialisierung bestätigen
03	`Fehler und Migration`	Stromausfall, Revert, freien Speicher und Datenmigration vorab planen

Ein Update ist erst dauerhaft, wenn das neue Image funktionsfähig und bestätigt ist.

C++ mit begrenztem Sprachumfang

Nutzen	C++ nur für Typ- oder Lebenszeitsicherheit einsetzen
Policy	Sprachstandard, Heap, Exceptions und RTTI projektweit festlegen
Konstruktion	Konstruktoren klein halten und fehlbare Initialisierung sichtbar machen
Schnittstelle	Zephyr-C-APIs über schmale Wrapper kapseln
Messung	Binärgröße und Speicherbedarf regelmäßig vergleichen

Der Sprachumfang bleibt eine bewusste Projektentscheidung und wird im Build geprüft.

Power Management nach Messwerten

ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN

- Residenzzeit und Exit-Latenz
- Wake-up-Quelle je Zustand
- Geräteabhängigkeiten und laufende Transaktionen
- Energiemessung auf Zielhardware

01 Funktion prüfen

native_sim validiert Policy, Constraints und Fehlerpfade.

02 Energie messen

Stromprofil und reale Aufwachzeit am Zielsystem erfassen.

Best Practices verbinden dokumentierte Entscheidungen mit reproduzierbaren Belegen.